

课题两阶段总规划（暑假 · 下学期）

两阶段总规划 | 负责人：王启龙 | 阶段：总纲

定位：本文件是课题的阶段划分总纲。所有现有工作划入"第一阶段（暑假）"，

下学期工作以工作包（WP）形式组织在 [phase2_semester/](#)，每个工作包

含步骤、命令、期望输出与验收标准，供人工执行与核验。

每个文件的归属与核验方法见 [docs/MANIFEST.md](#)；

人工复现的操作细节见 [docs/VERIFY_MANUAL.md](#)。

一、阶段总览

维度	第一阶段（暑假 2026.7–8，六周）	第二阶段（下学期 2026.9–2027.1，约16周）
定位	流程搭建与小样本全链路跑通	上量、真实化、实验衔接与结题
计算环境	本地零依赖（纯numpy，笔记本可跑）	服务器（RDKit / PyG / AutoDock Vina）
数据规模	100 条（88 带标签 + 12 筛选池）	目标 ≥1000 条带标签（数据库正式导出）
对接	演示模式（物理启发打分占位）	真实 Vina 对接，覆盖演示分
模型	numpy 版 GNN + MC Dropout	PyG 版迁移 + 温度校准 + 回归升级
结点产出	协同评分排名 v1 + 中期报告 + 本阶段报告	排名 v2 + 结题报告 + 实验验证数据

二、成员人设与两阶段分工

人设口径（两阶段保持一致，与仓库提交署名、文件头"负责人"标注一一对应）：

成员	人设	暑假阶段主责	下学期阶段主责
王启龙	工程支撑	仓库/环境/一键运行、预警集成、结果自动化	WP1 复现核验工程化（ <code>verify</code> 脚本维护、自动化）、结题材料工程
宁显洳	算法	SMILES→图解析器、GNN+MC Dropout、损失权重	WP4 模型升级（PyG 迁移、温度校准、序数回归）
衣思淼	数据	清洗/骨架划分/描述符、适用域边界、融合规则	WP3 数据扩充与正式库导出、AD 边界复核
代维斯丹	验证	双基准线、对接演示模式、可靠性评估	WP2 真实对接（受体准备、批量 Vina、回打分验证）

成员	人设	暑假阶段主责	下学期阶段主责
王散曼	化学信息与文献	种子候选池与证据标注、新分子池、机制溯源	WP5 文献深度核验、Top 候选湿实验衔接

跨成员协作约定：联合任务按"主责+协作"双署名（如适用域=衣思淼定边界+王启龙写预警代码）。

技术线划分（按课题组口头分工整理，编号如有出入以本表为准）

技术角色	成员	职责说明
技术主线（算法）	宁显洳	模型与算法技术主攻：GNN、不确定性、后续PyG迁移与校准
技术主线（验证）	代维斯丹	对接与验证技术主攻：基准线、Vina真实对接、回打分
技术辅助（工程）	王启龙	工程与自动化支撑：环境、流水线、核验脚本、材料
技术辅助（数据）	衣思淼	数据技术支撑：清洗、划分、描述符、融合规则
候补负责人	宁显洳（第一候补）	关键技术岗与组长岗的第一候补，衣思淼为算法线第二候补
化学信息线（独立）	王散曼	文献与化学信息技术：证据库、机制溯源、实验衔接

每位成员的实际工作、工作量与成果明细见 [docs/personal/](#)（P1至P5），

总表见 [docs/personal/00_工作量与成果总表.md](#)。

三、第一阶段（暑假）里程碑与达成情况

节点	计划	达成	证据文件
W2 末	小样本端到端跑通	☐ 100条数据全链路无报错	docs/minutes/week1-2.md
W4 末	模型输出均值+方差；基准线与对接可并表	☐ GNN $\rho=0.718$ ；NB/LR 出分	docs/minutes/week3-4.md
W6 末	排名总表+机制溯源+中期材料	☐ 60候选排名+药效团归纳+报告	docs/minutes/week5-6.md
W6 复核	数字可独立复算	☐ 45项校验全过、两次运行哈希一致	reports/pdf_build/verify.py

核心数字（均可在本地复现）：数据 88 带标签（48正/40负）；GNN 测试集

AUC 0.967 / BACC 0.875 / F1 0.857 / ECE 0.210；方差-误差 Spearman 0.718；

Top-3 候选：黄芩苷、二氢杨梅素、葛根素。

四、第二阶段（下学期）工作包

工作包	名称	周次	主责	核验人	文件
WP1	复现核验与基线固化	第1 - 2周	王启龙	全员（各自模块）	phase2_semester/ WP1_verify_baseline.md
WP2	真实分子对接	第3 - 6周	代维斯丹	宁显洳	phase2_semester/ WP2_real_docking.md
WP3	数据扩充与正式库导出	第3 - 8周	衣思淼	王散曼	phase2_semester/ WP3_data_expansion.md
WP4	模型升级与校准	第7 - 10周	宁显洳	衣思淼	phase2_semester/ WP4_model_upgrade.md
WP5	文献深化与实验衔接	第9 - 16周	王散曼	代维斯丹	phase2_semester/ WP5_experiment_bridge.md

执行原则：

- 1. 每个工作包完成后，由"核验人"按工作包内的验收标准逐条打勾并签字（在文件末尾追加核验记录），未通过不进入下一个依赖它的包；
- 2. WP1 是全员人工核验入口——先证明暑假结果可复现，再动新东西；
- 3. 所有新产出沿用现有目录规范与命名，新文件必须在 docs/MANIFEST.md 登记后才算交付。